Брыжин Александр Александрович

группа: 4ИСИП923

Тема 1: Аудит доступности сайта.

Цель: провести аудит доступности собственного веб-приложения на соответствие требованиям WCAG 2.2 (уровень AA) и ГОСТ Р 52872-2019, освоить ручные и автоматизированные методы проверки доступности, выявить барьеры для пользователей с ограниченными возможностями здоровья, устранить найденные нарушения и подтвердить результат повторной проверкой.

Предметная область: Сайт приют для животных

Ход работы:

1. Подготовить объект аудита и изучить критерии доступности:

Чек лист для анализа web-приложения приют-Солнцева на соответствие требованиям WCAG 2.2:

Критерий проверки	Принцип WCAG	Уровень	Что проверяем
Альтернативный текст	Воспринимаемость	A	Есть ли у всех значимых изображений (фото собак, иконки) осмысленный alt
Контрастность текста	Воспринимаемость	AA	Соответствует ли контраст текста и фона норме (4.5:1 для обычного, 3:1 для крупного)?

Критерий проверки	Принцип WCAG	Уровень	Что проверяем
Навигация с клавиатуры	Управляемость	A	Доступны ли все интерактивные элементы (ссылки, кнопки, меню) при помощи Tab?
Видимый фокус	Управляемость	AA	Виден ли чёткий индикатор (обводка) на элементе, который сейчас в фокусе?
Порядок фокуса	Управляемость	A	Логичен ли порядок перехода Tab (сверху вниз, слева направо)?
Структура заголовков	Понятность	AA	Присутствует ли один h1, и соблюдается ли иерархия h2–h6 без пропусков?
Масштабирование до 200%	Управляемость	AA	Не теряется ли контент и не появляется ли горизонтальная прокрутка при увеличении?
Понятные ссылки	Понятность	A	Имеют ли ссылки осмысленный текст (не «здесь», «подробнее»), понятный вне контекста?
Доступное имя кнопок-иконок	Надежность	A	Есть ли у кнопок без текста (например, «поиск», «меню») атрибут aria-label?
Язык страницы	Понятность	A	Указан ли корректный атрибут lang у тега <html> (например, lang="ru")?

2. Выполнить автоматизированную проверку доступности:

Результаты проверки в Lighthouse (рис. 1):

Оценка доступности для главной страницы составила 84 баллов из 100.

В ходе проверки выявлены следующие группы ошибок (нарушений):

Контраст (Contrast): Фоновый и передний планы цветов не имеют достаточного коэффициента контрастности. (Критерий WCAG 1.4.3).

Интернационализация и локализация. У элемента <html> отсутствует атрибут lang. (Критерий WCAG 3.1.1).

Имена и метки: Ссылки не имеют различимого имени (доступного текста). (Критерий WCAG 2.4.4, 4.1.2).

Лучшие практики: Документ не содержит основного ориентира: (Критерий WCAG 1.3.1).

Лучшие практики: Одинаковые ссылки имеют одинаковое назначение.

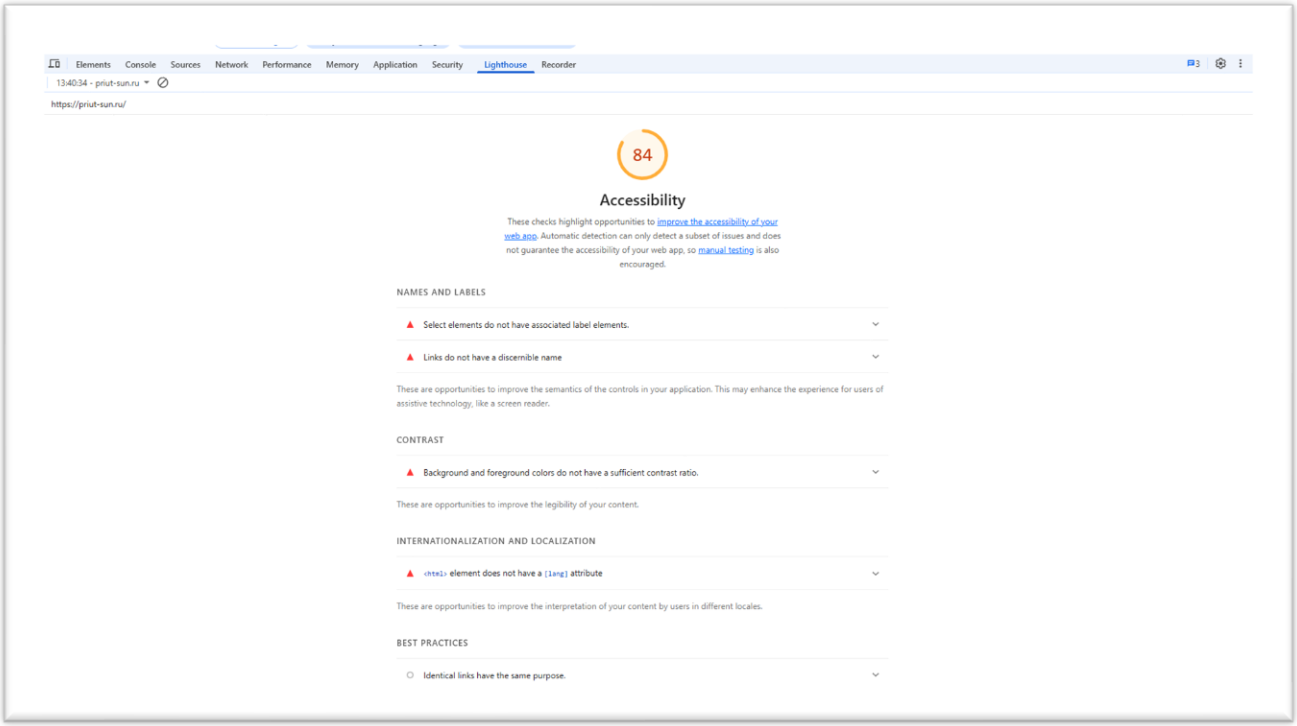


Рисунок 1 – Результат проверки LightHouse

Результаты проверки в WAVE (рис. 2):

Инструмент WAVE выявил 7 ошибок, 8 ошибок контраста и 11 предупреждений.

Найденные ошибки:

отсутствуют метки (<label>) для элементов формы. (Критерий WCAG 1.3.1, 3.3.2).

Не указан язык страницы (атрибут lang). (Критерий WCAG 3.1.1).

найдены пустые ссылки, в которых отсутствует текст или изображение с alt. (Критерий WCAG 2.4.4, 4.1.2).

Ошибки контраста:

Выявлены 8 элементов с очень низким контрастом текста. (Критерий WCAG 1.4.3).

Предупреждения:

Выпадающий список (select) не имеет связанной текстовой метки.

На странице отсутствует структура заголовков (h1-h6).

«Битая» ссылка (якорь), ведущая на несуществующий элемент на этой же странице.

Избыточные ссылки, ведущие на тот же адрес, что и соседние.

Наличие тегов <noscript>

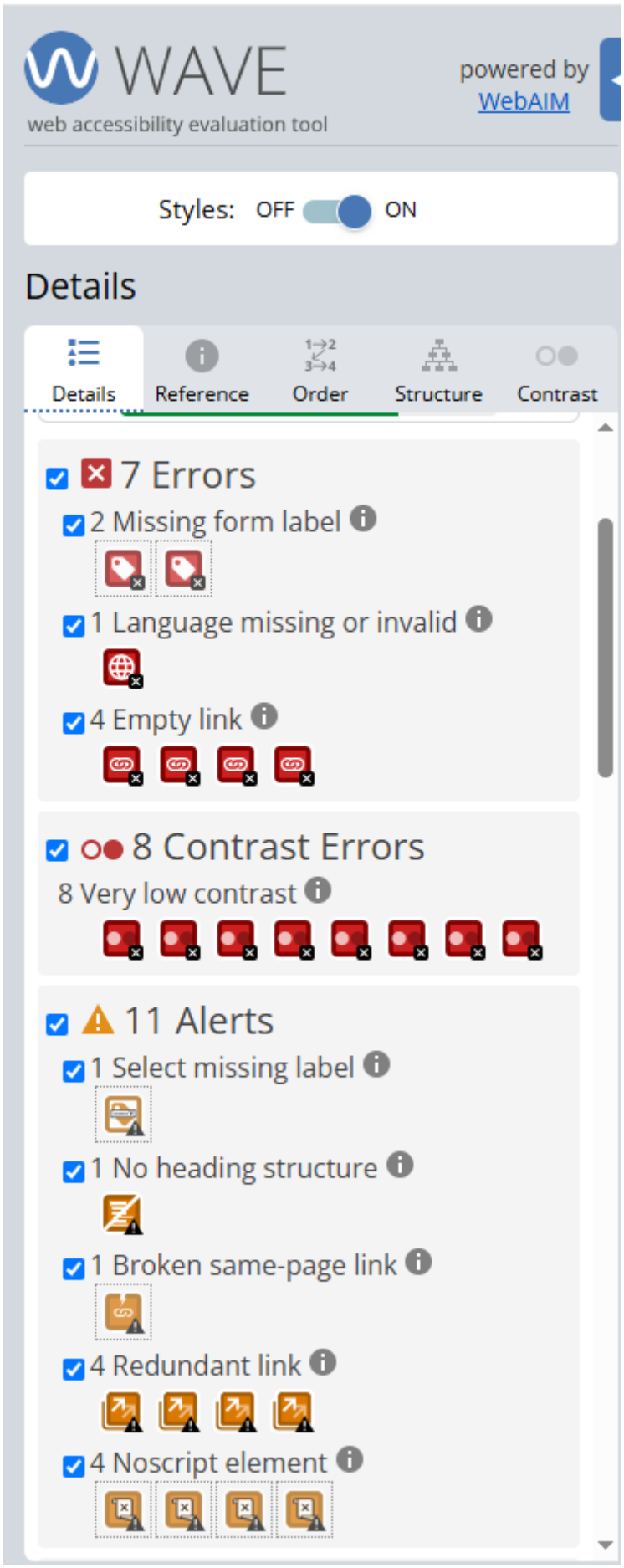


Рисунок 2 – Результат проверки Wave

3. Выполнить ручную проверку доступности:

Навигация с клавиатуры и видимый фокус.

Доступность элементов: Проверка с помощью клавиш Tab и Shift+Tab показала, что все интерактивные элементы (ссылки в меню, кнопки) доступны для выбора. Выпадающие списки в меню корректно разворачиваются с клавиатуры (с помощью клавиши Enter).

Порядок перехода: Порядок фокуса логичный и последовательный – сверху вниз, слева направо, что соответствует визуальному восприятию страницы.

Видимый фокус: при переходе по элементам с клавиатуры четко виден индикатор фокуса (обводка). Пользователь понимает, на каком именно элементе он находится в данный момент. Это соответствует критерию WCAG 2.4.7 (Уровень AA).

Проверка масштабирования (Zoom 200%)

При увеличении страницы в браузере до 200% контент не теряется, текст остается читаемым, горизонтальная прокрутка не появляется. Сайт корректно перестраивается под узкий экран, активируя мобильное «бургер-меню». Это подтверждает соответствие критерию WCAG 1.4.4 (Уровень AA).

Проверка иерархии заголовков и языка страницы

Атрибут lang: в ходе ручного осмотра кода страницы (через DevTools) подтверждено отсутствие атрибута lang у тега <html>. Это нарушает критерий WCAG 3.1.1 (Уровень A), так как экранные дикторы не знают, на каком языке читать текст.

Структура заголовков: Визуальный осмотр и проверка кода подтвердили данные WAVE об отсутствии структуры заголовков (нет тегов <h1>, <h2>). Весь текст оформлен с помощью стилей или , что лишает незрячих пользователей возможности быстро перемещаться по смыслу страницы. Нарушение критерия WCAG 1.3.1 (Уровень A).

Прослушивание страницы экранным диктором (Windows Экранный диктор)

При навигации с помощью клавиши Tab диктор корректно и понятно озвучивает текстовые элементы, ссылки и кнопки.

При попадании фокуса на изображения (фотографии собак) экранный диктор молчит или произносит слово «изображение» без описания. Пользователь с нарушениями зрения не получает никакой информации о том, что изображено на картинке (порода, окрас и т.д.).

Проверка контрастности (WebAIM Contrast Checker)

Коэффициент контрастности составил 2.8:1. Это значительно ниже минимально допустимого порога для обычного текста (4.5:1 по уровню AA). Текст плохо читается людьми с ослабленным зрением и при ярком солнечном свете.

4. Составить сводный протокол аудита:

№ п/п	Страница	Описание проблемы	Критерий WCAG	Уровень	Степень критичности	Способ исправления
1	Главная	У значимых изображений (фото собак) отсутствует атрибут alt, либо ссылки-иконки не имеют доступного имени.	1.1.1 (Нетекстовый контент) / 4.1.2 (Имя, роль, значение)	A	Высокая	Добавить осмысленные атрибуты alt к фотографиям (например, alt="Собака породы овчарка, возраст 2 года"). Для ссылок-иконок добавить aria-label.
2	Главная	Поля ввода (включая выпадающие списки) не имеют связанных текстовых меток (label).	1.3.1 (Информация и связи) / 3.3.2 (Метки или инструкции)	A	Высокая	Обернуть поля в тег <label> или связать их через атрибуты for и id.

№ п/п	Страница	Описание проблемы	Критерий WCAG	Уровень	Степень критичности	Способ исправления
3	Главная	На странице отсутствует иерархическая структура заголовков (нет тегов <h1>, <h2> и т.д.).	1.3.1 (Информация и связи)	A	Высокая	Присвоить главному заголовку страницы тег <h1>, а подзаголовкам (например, имена собак в карточках) — теги <h2> или <h3>.
4	Главная	Низкий контраст текста (серый текст на белом фоне, 2.8:1).	1.4.3 (Контраст)	AA	Средняя	Изменить цвет текста на более темный, чтобы коэффициент контрастности достигал минимум 4.5:1.
5	Главная	Отсутствует атрибут lang у тега <html>.	3.1.1 (Язык страницы)	A	Средняя	Добавить атрибут <html lang="ru">, чтобы экранные дикторы правильно выбирали язык произношения.
6	Главная	Отсутствует основной ориентир	1.3.1 (Информация и связи)	A	Низкая	Обернуть основной контент страницы в семантический тег <main>.
7	Главная	Избыточные ссылки (ведут на тот же адрес, что и соседние) и «битые» ссылки-якоря.	2.4.4 (Назначение ссылки)	A	Низкая	Убрать дублирующие ссылки. Исправить или удалить ссылки, ведущие на несуществующие якоря (#).

Определение групп пользователей, затронутых нарушениями

Незрячие и слабовидящие пользователи (использующие экранные дикторы): наиболее сильно страдают от нарушений № 1, 2, 3 и 5. Отсутствие alt и меток label делает контент полностью недоступным (диктор просто молчит или говорит «кнопка», «изображение»). Отсутствие заголовков лишает возможности быстро ориентироваться по странице (дикторы используют заголовки как оглавление). Отсутствие lang заставляет диктор читать русский текст с английским акцентом.

Пользователи с нарушениями зрения (слабовидящие, пожилые люди): затрагиваются нарушением № 4. Низкий контраст текста делает его нечитаемым при ярком освещении или при сниженной остроте зрения.

5. Устранить выявленные нарушения в коде веб-приложения:

Исправление 1: Указание языка страницы (WCAG 3.1.1):

До:

```
<!DOCTYPE html>
     <html><head><meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=UTF-8">
```

После:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru"><head><meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=UTF-8">
```

Исправление 2: Добавление структуры заголовков (WCAG 1.3.1):

До:

```
<div class="tn-atom" field="tn_text_1717051723370" style="--lh-
px: 72px; line-height: 72px;">Взять собаку.<br>Please adopt
me.</div>
```

После:

```
<h1 class="tn-atom" field="tn_text_1717051723370" style="--lh-
px: 72px; line-height: 72px;">Взять собаку.<br>Please adopt
me.</h1>
```

Исправление 3: Доступные имена для карточек собак (WCAG 4.1.2 / 2.4.4):

До:

```
<a href="http://priut-sun.ru/tproduct/1-122584072961-krona">
    <div class="t-store__card__imgwrapper t-
store__card__imgwrapper_1-1">
        <div class="js-product-img t-
store__card__bgimg..."></div>
    </div>
</a>
```

После:

```
<a href="http://priut-sun.ru/tproduct/1-122584072961-krona"
aria-label="Посмотреть профиль собаки Крона">
    <div class="t-store__card__imgwrapper t-
store__card__imgwrapper_1-1">
        <div class="js-product-img t-store__card__bgimg..."
aria-hidden="true"></div>
    </div>
</a>
```

Исправление 4: Метка для выпадающего списка (WCAG 1.3.1 / 3.3.2):

До:

```
<select class="t817__select t-name" style="color: #ffb900;"
data-tab-mobile-number="1">
    <option class="t817__tab-name_mobile" value="1">Первый
шаг</option>
    ...
</select>
```

После:

```
<select class="t817__select t-name" style="color: #ffb900;"
data-tab-mobile-number="1">
    <option class="t817__tab-name_mobile" value="1">Первый
шаг</option>
    ...
</select>
```

Исправление 5: Ориентир Main (WCAG 1.3.1):

До:

```
<div id="t-main-content"></div>
<!-- Далее идет огромный код с блоками контента -->
```

После:

```
<main id="t-main-content">
   <!-- Весь основной контент страницы (блоки с фото, текстом и
т.д.) -->
</main>
```

Всем карточкам собак добавлены доступные имена (атрибуты aria-label и alt), к выпадающему списку добавлен элемент <label>, визуальные заголовки

заменены на семантический тег <h1>, в тег <html> добавлен атрибут lang="ru", Основной контент обернут в ориентир <main>.

6. Сформулировать рекомендации по обеспечению доступности для собственного проекта:

Правила для дальнейшей разработки

1. Использовать семантическую разметку вместо «дивов». Это дает поисковым роботам четкое понимание структуры страницы.
2. Всегда добавлять альтернативные описания для контента. Любое изображение, несущее смысл (например, фото собаки), должно иметь осмысленный атрибут alt. Если изображение используется как кнопка или ссылка-иконка (без текста), необходимо добавлять атрибут aria-label, чтобы пользователь с экранным диктором понимал, куда ведет эта ссылка.
3. Регулярно тестировать сайт вручную. Автоматические сервисы (Lighthouse, WAVE) находят лишь около 30% проблем. В обязательном порядке нужно периодически проходить сайт только с помощью клавиатуры (Tab) и прослушивать ключевые страницы экранным диктором.

Влияние доступности на продвижение и поисковую оптимизацию (SEO):

Улучшение доступности напрямую влияет на продвижение сайта по следующим причинам:

1. Роботы Google и Яндекс анализируют структуру страницы: заголовки, списки, ссылки. Если на сайте нет иерархии заголовков, поисковик хуже понимает, о чем страница, и может ранжировать ее ниже. Исправление семантики помогает роботам лучше индексировать контент.
2. Атрибуты alt работают на SEO. Поисковые системы не умеют «видеть» картинки, они читают их alt-описания. Осмысленные подписи к фотографиям собак (например, «Собака породы лайка ищет дом») помогают сайту попадать в выдачу по картинкам и улучшают общий релевантный вес страницы.

3. Снижение показателя отказов. Доступный сайт удобен для всех. Если пользователю (даже без инвалидности) неудобно из-за плохого контраста, неочевидных кнопок или неработающих форм, он уходит. Поисковые системы отслеживают поведенческие факторы: чем дольше люди остаются на сайте и чем активнее взаимодействуют с ним, тем выше он поднимается в выдаче.
4. Улучшение мобильного опыта. Доступный дизайн часто подразумевает адаптивность и удобные зоны нажатия. Так как поисковики отдают приоритет мобильной версии сайта удобство для пользователей смартфонов напрямую влияет на позиции в поиске.

Вывод: в ходе выполнения учебной практики был проведен комплексный аудит доступности веб-приложения приюта «Солнцево» на соответствие требованиям WCAG 2.2 (уровень AA) и ГОСТ Р 52872-2019. В работе сочетались автоматизированные методы (Lighthouse, WAVE) и ручное тестирование (проверка навигации с клавиатуры, масштабирование, прослушивание экранным диктором). В ходе аудита были выявлены существенные барьеры для пользователей с ограниченными возможностями здоровья: отсутствие структуры заголовков и языковых атрибутов, пустые ссылки без доступных имен, неразмеченные поля форм, а также низкий контраст текста. Для устранения нарушений был проведен рефакторинг кода: внедрена семантическая разметка, добавлены атрибуты aria-label и alt, а также теги <label> для форм. Адаптация сайта под нужды людей улучшает поведенческие факторы и напрямую способствует росту поисковой оптимизации (SEO) и продвижению ресурса.